1 Densité et Fonction de répartition

1.1 Cours

Ex 1 - Fonction de répartition X3XR

Soit $\lambda > 0$ et X une variable aléatoire admettant pour densité $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} 1_{[0;+\infty[}(x)$. Vérifier que f définit bien une fonction densité, puis déterminer la fonction de répartition F_X de X.

Ex 2 - Fonctions de répartition et changement de variable Louq

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[0;1]$. On rappelle que X admet pour densité :

$$f(x) = \mathbf{1}_{[0;1]}(x)$$

A l'aide d'une fonction de répartition, déterminer la loi de la variable aléatoire $2X$.

1.2 Exos incontournables

Ex 2 - Fonction de répartition, démonstration de cours jI8R

Soit F la fonction de répartition d'une variable aléatoire X quelconque. Démontrer que F est une fonction croissante et continue à droite sur $\mathbb{R}$.

Ex 3 - Fonction de répartition, démonstration de cours wjwa

Soit F_X une fonction de répartition admettant un point de discontinuité en $x_0 \in \mathbb{R}$.
Démontrer que le saut $p_0 = F_X(x_0) - F_X(x_0^-)$ est égal à $\mathrm{P}(X = x_0)$.

2 VA absolument continues

2.1 Cours

Ex 4 - Changement de variable yTDM

Soit X une variable aléatoire absolument continue dont la densité est donnée par

$$f(x) = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1;1]}(x)$$

On cherche à identifier la loi de $Y = X^2$.

2.2 Exos incontournables

Ex 5 - Densité et transformation affine BGJz

Soit X une variable aléatoire absolument continue admettant pour densité f. Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a > 0$ et $Y = aX + b$.

Démontrer que Y est une variable aléatoire absolument continue en exprimant sa densité en fonction de f.

Ex 6 - Densité, fonction de répartition JPjn

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{3}(1-x)^{\frac{1}{3}} & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Montrer que f est une densité d'une variable aléatoire Y.
2. Déterminer la fonction de répartition F de la variable Y.
3. Calculer l'espérance de la variable Y.
4. Calculer la probabilité de l'événement $[0.488 < Y \leqslant 1.2]$.

Ex 7 - Loi exponentielle et loi géométrique e7W3

Soit X une variable aléatoire réelle suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$. On définit $Y = \lfloor X \rfloor$ la partie entière de X. On pose $Z = X - \lfloor X \rfloor$.

1. Déterminer la loi de probabilité de Y.
2. Calculer $\mathrm{P}(n \leqslant X < n+t)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $t \in]0;1[$. En déduire la fonction de répartition de Z.
3. Calculer l'espérance de Y et de Z.

Ex 7 - Fonctions de répartition et changement de variable tNNT

Soit f une fonction réelle définie par

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-\frac{x^2}{2}} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est une densité de probabilité. On définit X une variable aléatoire admettant f comme densité.
2. Déterminer la fonction de répartition F de la variable aléatoire $Y = X^2$ en fonction de celle de X. En déduire la densité de la variable Y.

3 Lois usuelles

3.1 Cours

Ex 8 - Loi normale, question de cours ItUH

Soit Z une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$.
Justifier que $\mathrm{P}(Z > 0) = \frac{1}{2}$ et que pour tout réel $a \in \mathbb{R}$, $\mathrm{P}(Z < -a) = \mathrm{P}(Z > a)$.

Ex 9 - Paramètres de la loi uniforme j7Pn

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[a;b]$. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.

Ex 10 - Loi normale, question de cours lz1J

Soit X une variable aléatoire dont la loi est déterminée par la fonction densité définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par :

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

1. A l'aide d'un changement de variable, calculer $\mathbb{E}(X)$.
2. Calculer la variance de X.
3. Soit $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$. Déterminer la loi de Z.

3.2 Exos incontournables

Ex 11 - Distribution normale 5Df5

Le nombre de déjeuners servis chaque jour ouvrable par un restaurant d'entreprise est une variable aléatoire X suivant une loi normale de moyenne μ et d'écart-type σ telle que :

$$\mathrm{P}(X \geqslant 1522) = 0{,}33 \quad \text{et} \quad \mathrm{P}(X \leqslant 1598) = 0{,}975$$

Quel est le nombre minimal de repas qui doivent être préparés chaque midi si l'on veut avoir 99 chances sur 100 de satisfaire la demande ?

Ex 12 - Moments de la loi exponentielle Z8Dq

Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$. Démontrer l'existence des moments d'ordre n de X pour tout $n \in \mathbb{N}$ puis les calculer.

Ex 13 - Loi de Cauchy z2ZN

Soit f une fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2}$.

1. Vérifier que f définit une densité de probabilité. On note X une variable aléatoire admettant f pour densité.
2. Montrer que X n'admet pas de moment d'ordre 1.
3. Calculer la fonction de répartition de X.
4. Déterminer la fonction de répartition de $Y = \arctan(X)$ et en déduire sa loi.

4 Couples de VA

4.1 Cours

Ex 14 - Densité sXzB

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x,y) = 2e^{-x}e^{-2y}\mathbf{1}_{(\mathbb{R}^+)^2}(x,y).$$

1. Vérifier que f définit une densité de probabilité.
2. Calculer $\mathrm{P}(X > 1, Y < 1)$, $\mathrm{P}(X < Y)$ et $\mathrm{P}(X < a)$.

Ex 15 - Lois marginales T8Ws

Soit (X,Y) un couple de variables aléatoires suivant une loi uniforme sur le disque unité D centré en $(0,0)$.

1. Déterminer le réel α tel que $f\colon (x,y) \mapsto \alpha\mathbf{1}_D(x,y)$ soit une densité caractérisant la loi du couple (X,Y).
2. Déterminer la loi de X.

Ex 16 - Changement de variables d'un couple YIXX

Soit (X,Y) un couple de variables aléatoires admettant pour densité la fonction f définie par

$$f(x,y) = \frac{3}{8}(x^2+y^2)\mathbf{1}_{[-1;1]^2}(x,y)$$

On cherche à déterminer la loi de $(X+Y, X-Y)$.

Ex 17 - Densité d'une somme ROSQ

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant chacune une loi uniforme sur $[0;1]$. Déterminer la loi de $S = X+Y$.

Ex 18 - Densité d'une somme kkMH

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant chacune une loi $\mathcal{N}(0,1)$. Déterminer la loi de $S = X+Y$.

Ex 19 - Min et Max oXIK

Soit $X_1, .., X_n$ des variables aléatoires indépendantes suivant chacune une même loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ de paramètre $\lambda > 0$.

1. Calculer la fonction de répartition de la variable $\max(X_1, ..., X_n)$ et en déduire la loi de cette variable aléatoire.
2. Calculer la loi de la variable $\min(X_1, ..., X_n)$.

4.2 Exos incontournables

Ex 20 - Loi d'une combinaison de variables R3ps

Soient X, Y deux variables aléatoires indépendantes suivant chacune une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$. On définit la variable aléatoire $U = \frac{X}{X+Y}$.

1. Sans calcul, déterminer les probabilités $\mathrm{P}(U \geqslant 0)$ et $\mathrm{P}(U \geqslant 1)$.
2. Déterminer, en justifiant, une fonction densité du couple de variables aléatoires (X, Y).
3. Soit $t \in]0; 1[$. Montrer que

$$\mathrm{P}(U \leqslant t) = \int_0^{+\infty} \left(\int_{\frac{1-t}{t}x}^{+\infty} \lambda^2 e^{-\lambda x - \lambda y} dy \right) dx$$

4. Déduire des questions précédentes la fonction de répartition de la variable aléatoire U.
5. En déduire la loi de la variable aléatoire U.

Ex 21 - Variance, covariance, indépendance dans un couple tWOd

Soit $a \in \mathbb{R}$ et (X, Y) un couple de variables aléatoires admettant une densité f définie par

$$f(x, y) = a(x + y)\mathbf{1}_{[0;1]}(x)\mathbf{1}_{[0;1]}(y)$$

1. Déterminer a.
2. Déterminer les lois marginales du couple (X, Y).
3. Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\sigma^2(X)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\sigma^2(Y)$, $cov(X, Y)$.
4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

5 Inégalités et approximations

5.1 Exos incontournables

Ex 22 - Estimation par inégalité gl15

Une population de personnes doit voter à l'élection présidentielle. La proportion souhaitant voter pour la candidate Mme A. est inconnue, on la note p. Pour approcher cette valeur, on effectue un sondage sur n personnes : l'échantillon est modélisé par une suite de variables aléatoires indépendantes $(X_1, ..., X_n)$ suivant chacune une loi de Bernoulli de paramètre p ($X_i = 1$ si le i-ème individu souhaite voter pour Mme A., $X_i = 0$ sinon).
On note $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ de sorte que $\frac{S_n}{n}$ représente la proportion de personnes votant pour Mme A. dans l'échantillon.

1. Quelle est la loi suivie par S_n ?
2. Déterminer l'espérance et la variance de $\frac{S_n}{n}$.
3. Soit $\varepsilon > 0$. Démontrer que

$$\mathrm{P}\left(\left| \frac{S_n}{n} - p \right| > \varepsilon \right) \leqslant \frac{1}{4n\varepsilon^2}$$

4. Comment choisir la taille de l'échantillon de sorte que le résultat du sondage soit proche de p à $\varepsilon = 0.05$ près avec une probabilité supérieure à 95% ?

Ex 23 - Application du théorème central limite `alNi`

Soit $X_1, X_2, \ldots, X_{100}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées suivant une loi de moyenne $\mu = 30$ et de variance $\sigma^2 = 16$. Soit $S = \sum_{i=1}^{100} X_i$.
Quelle est la distribution de la variable aléatoire S selon le théorème central limite ?
Calculez la probabilité que la somme S soit inférieure à 2900.

6 Simulation

6.1 Cours

Ex 24 - Simulation d'une loi exponentielle `XlVt`

Soit X une variable aléatoire réelle suivant une loi uniforme sur $[0;1]$ et $\lambda > 0$.

1. Quelle est la loi suivie par $Y = \frac{-1}{\lambda}\ln(1-X)$?
2. Dans un langage de programmation, on simule une loi uniforme sur $[0;1]$ avec la commande `rand()`. Quelle commande peut-on écrire pour simuler une loi exponentielle de paramètre λ ?

Ex 25 - Simulation d'une loi normale `C5Fq`

On tire sur une cible munie d'un repère orthonormé centrée sur son origine O. On note (X, Y) les coordonnées cartésiennes d'un tir. On remarque que lorsque le tireur vise le centre de la cible, la loi suivie par (X, Y) admet une densité

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{\frac{-x^2-y^2}{2}}$$

On note R la distance entre le point d'impact et le point visé.

1. Calculer les lois marginales du couple (X, Y). Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
2. Ecrire la fonction de répartition de R sous la forme d'une intégrale double, puis effectuer le changement de variables en coordonnées polaires pour simplifier l'expression.
3. En déduire une densité de R. La loi obtenue s'appelle la loi de Rayleigh .
4. Montrer que R^2 suit une loi exponentielle $\mathcal{E}(1/2)$.
5. Montrer que si Θ est la variable aléatoire telle que $X = R\cos(\Theta)$, $Y = R\sin(\Theta)$, alors Θ suit une loi uniforme sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.
6. En déduire une simulation de la loi du couple (X, Y).

7 Files d'attente

Ex 26 - Files d'attente `9hTr`

On considère deux files d'attente indépendantes. Deux personnes arrivent simultanément et se présentent respectivement aux deux files d'attente. On note X le temps d'attente de la première personne, Y le temps d'attente de la seconde personne, en minutes. On supposera que X et Y suivent chacune une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 2$.

1. Quel est le temps d'attente moyen pour chaque personne ?
2. Quelle est la densité de la variable X^2 ? la variable $-Y$?
3. Calculer la probabilité que la différence d'attente entre les deux personnes soit inférieure à 1 minute.

8 Théorèmes limites

8.1 Cours

8.2 Exos incontournables

Ex 27 - Différents types de convergence KZCb

Soit n un entier naturel non-nul et soit a un réel. On considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = \frac{an}{\pi(1+n^2x^2)}.$$

1. Déterminer a pour que f_n soit une densité de variable aléatoire.
2. Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que chaque X_n admet pour densité f_n. Étudier l'existence de moments pour X_n.
3. Étudier la convergence en loi de la suite (X_n).
4. Étudier la convergence en probabilité de la suite (X_n).

Ex 28 - Convergence vers une loi exponentielle 0cbl

Soit une suite de variables indépendantes $(U_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ suivant chacune une loi uniforme $\mathcal{U}([0;1])$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $M_n = \max(U_1, ..., U_n)$.

1. Démontrer que $M_n \xrightarrow{\mathcal{P}} 1$.
2. En déduire que $M_n \xrightarrow{\text{p.s.}} 1$ et $M_n \xrightarrow{\text{en loi}} 1$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $Y_n = n(1 - M_n)$. Démontrer que la suite (Y_n) converge en loi vers une loi exponentielle dont on précisera le paramètre.

Ex 29 - Loi normale, calculs numériques qoul

1. A l'aide des tables de valeurs, calculer $\mathrm{P}(-1.2 \leqslant Z \leqslant 1.1)$ où Z suit une loi $\mathcal{N}(0,1)$.
2. A l'aide des tables de valeurs, calculer $\mathrm{P}(70 \leqslant QI \leqslant 130)$ où QI suit une loi $\mathcal{N}(100, \sigma = 15)$.
3. A l'aide des tables de valeurs, déterminer un réel t tel que $\mathrm{P}(|X-5| < t) = 95\%$ où X suit une loi $\mathcal{N}(5, \sigma = 1)$.

Ex 30 - Lancers de dé 8mM7

On lance 720 fois un dé équilibré.

1. (a) En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchebytchev, que peut-on dire de la probabilité que le nombre 6 soit apparu entre 100 et 140 fois ?
   (b) Que peut-on dire de cette même probabilité en utilisant une approximation par la loi Normale ?
2. Déterminer le plus petit entier n tel que $\mathbb{P}(|X-120| \leqslant n) \geqslant 0.9$, où X est la variable aléatoire égale au nombre d'apparition du 6 sur 720 lancers, que l'on puisse obtenir :
   (a) par l'inégalité de Bienaymé-Tchebytchev,
   (b) par le théorème central-limite.
3. Commenter les résultats.

Ex 31 - Calcul d'erreur P9tc

On suppose qu'un ordinateur effectue 10^6 opérations élémentaires pour un calcul donné. On suppose également que les erreurs d'arrondi à chaque opération sont indépendantes et suivent chacune une loi uniforme sur l'intervalle $\left[-5 \cdot 10^{-10}; 5 \cdot 10^{-10}\right]$. Enfin, on suppose que l'erreur finale est la somme des erreurs commises à chaque opération.
Évaluer la probabilité que l'erreur finale soit en valeur absolue inférieure à $\frac{1}{2}10^{-6}$.

Ex 32 - Calcul approché de probabilité et loi normale g6Rl

Une machine fabrique des lames de carton empilées par paquets de 36. On suppose que chaque lame a une épaisseur X_i sont i.i.d. avec $\mathbb{E}(X_i) = 0.6$ cm et $\sigma(X_i) = 0.1$ cm. On note X l'épaisseur d'un paquet de 36 cartons.

1. Si les X_i suivent une loi normale, quelle est la loi de probabilité de X ?
2. Si on ne connaît pas la loi des X_i, donner une approximation de la loi de X en justifiant.
3. On pose
$$Y = \frac{1}{36}\sum_{i=1}^{36} X_i$$
Quelle est la probabilité que Y soit compris entre 0.63 et 0.66 cm ? Comment peut-on interpréter ce résultat ?

9 Méthodes de Monte Carlo

Ex 34 - Approximation d'une intégrale Su3X

On suppose dans cet exercice que l'on dispose d'une fonction `normale()` pour simuler la variable $\mathcal{N}(0,1)$ et de `rand()` pour simuler la loi $\mathcal{U}([0;1])$.
Soient $(X_i)_{i\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (iid) selon la loi $\mathcal{N}(0,1)$.
On cherche une valeur approchée de l'intégrale suivante :
$$I = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx$$

1. Pour tout $i \geqslant 1$, exprimer $\mathbb{E}(X_i^2)$ sous forme d'intégrale.
2. Montrer que $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \xrightarrow[n\to\infty]{\text{p.s.}} \sqrt{\frac{2}{\pi}}I$.
3. Soit $\tilde{f}\colon x \mapsto xe^{-\frac{x^2}{2}}\mathbf{1}_{[0;+\infty[}(x)$. Vérifier que $\tilde{f}$ définit une densité de probabilité et exprimer la fonction de répartition associée à cette loi.
4. Soit U une variable aléatoire suivant une loi $\mathcal{U}([0;1])$. Démontrer que la variable aléatoire $\sqrt{-2\ln(1-U)}$ admet $\tilde{f}$ comme densité. En déduire une commande permettant de simuler la loi d'une variable aléatoire admettant $\tilde{f}$ pour densité.
5. En remarquant que $I = \int_0^{+\infty} x\tilde{f}(x)dx$, déterminer une nouvelle suite convergeant presque sûrement vers I. En déduire une méthode (que l'on détaillera) permettant d'approcher I.

Ex 35 - Étude d'une méthode de Monte Carlo

aYzL

On souhaite calculer à l'aide d'une méthode de Monte Carlo une approximation de l'intégrale

$$I = \int_0^1 \sin(\sqrt{x})dx$$

Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées selon une loi uniforme $\mathcal{U}([0;1])$.

1. Démontrer que si on définit la suite de variables aléatoires (I_n) par

$$I_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \sin\left(\sqrt{X_k}\right)$$

alors la suite (I_n) converge presque sûrement vers la constante I.

2. Compléter le code Python ci-dessous, comportant deux champs manquants, afin qu'il affiche une approximation de I.

```
n=1000
S=0
for i in range(n):
  u = ...
  S= ...
print("Valeur approchée de I = ")
print(...)
```

3. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on pose $Y_k = \sin\left(\sqrt{X_k}\right)$. Les variables aléatoires (X_k) étant i.i.d., les variables aléatoires (Y_k) le sont aussi et on note μ leur espérance et σ^2 leur variance.

   (a) Calculer l'espérance et la variance de la variable aléatoire I_n en fonction de μ, σ et n.

   (b) Déterminer, en justifiant, une approximation de la loi de la variable aléatoire

$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(I_n - I)$$

   lorsque n est suffisamment grand.

   (c) En déduire le nombre d'itérations N_0 (dépendant de σ) à partir duquel la suite (I_n) réalise une approximation de I à 10^{-3} près avec une confiance de 95%.

   (d) Soit la variable

$$V_n = \frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n}(Y_{2k} - Y_{2k-1})^2$$

   Vérifier que la suite (V_n) permet d'approcher la valeur de σ^2.